

# MATLAB Empfänger von LRPT-Signalen des Meteor-M2-Satelliten

Projekt Funksysteme

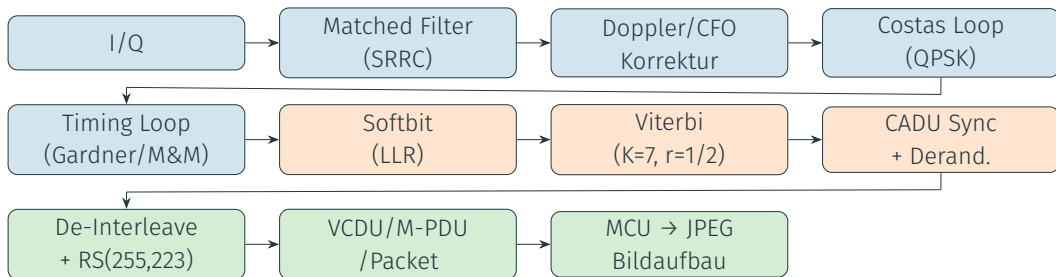
---

Anton Valentin Dilg, Ramin Leon Neymeyer, Ramon Rennert, Steffen August Sigwart

March 20, 2026

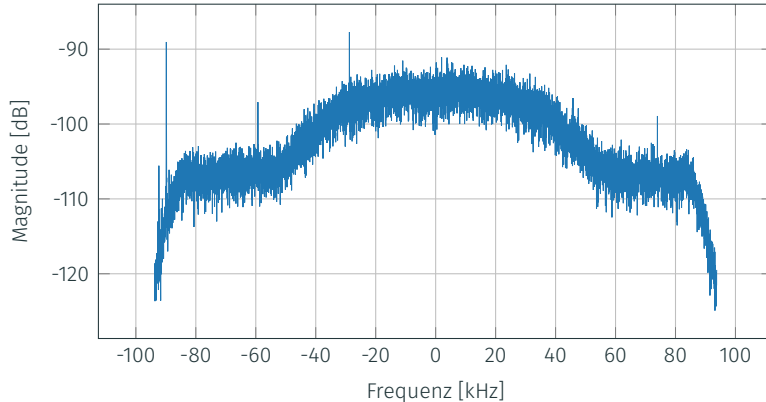
Technische Universität Berlin

Empfangene QPSK-Signal wird schrittweise demoduliert (blau), synchronisiert (orange) und dekodiert (grün)

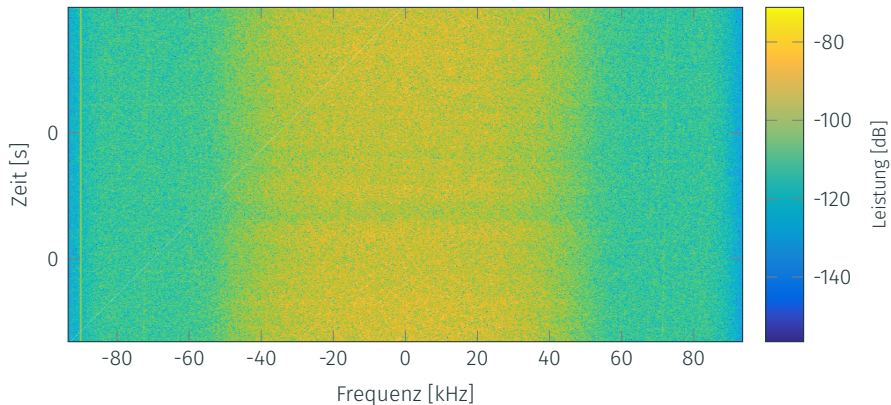


**Figure 1:** Blockdiagramm der digitalen Signalverarbeitung im Meteor-Empfänger.

Beispielaufnahme heruntergeladen von [1]

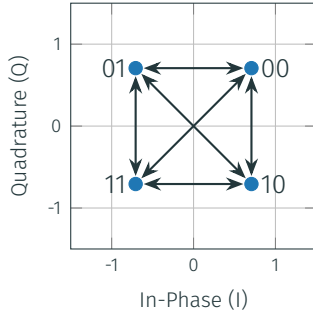


**Figure 2:** Signal im Frequenzbereich.



**Figure 3:** Signal im Frequenzbereich über die Zeit.

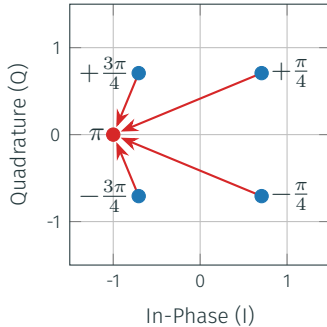
Meteor-M2 nutzt QPSK-Modulation für LRPT-Downlink



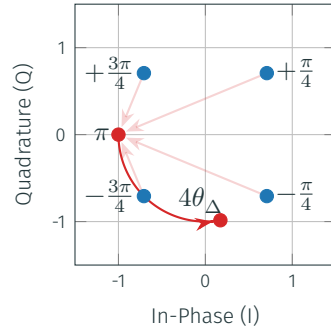
**Figure 4:** Konstellationsdiagramme von QPSK mit möglichen Symbolübergängen.

# Demodulation – Frequenzschätzung

CFO-Schätzung über 4th-Power-Methode zur Entfernung eines groben Phasenoffsets  
Feinfrequenz- und Phasennachführung mittels Costas Loop



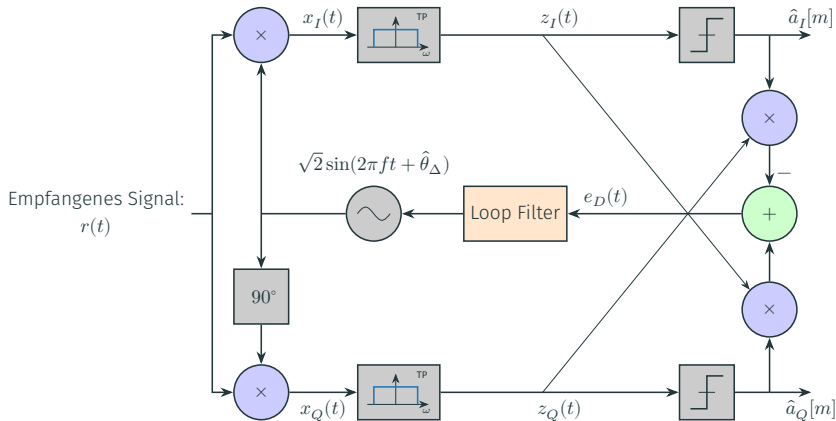
(a) Ohne Phasenoffset.



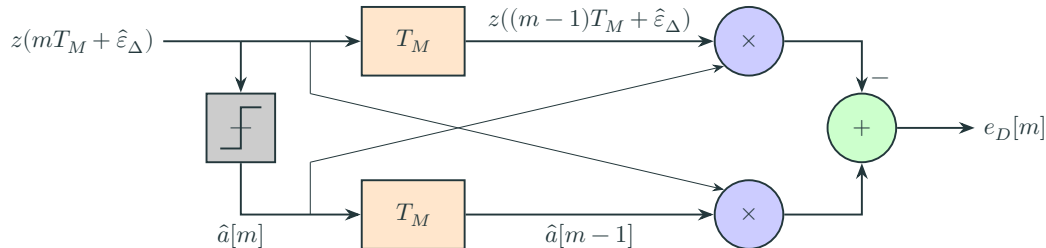
(b) Mit Phasenoffset.

**Figure 5:** 4th-Power-Methode zur CFO-Schätzung.

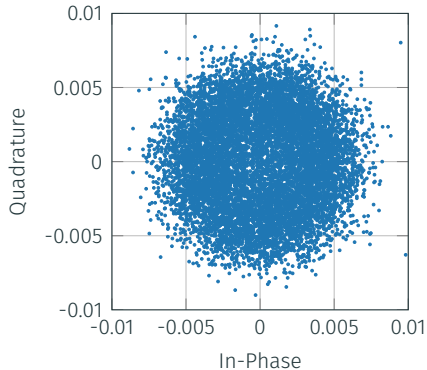
# Feinfrequenz- und Phasennachführung – Costas Loop



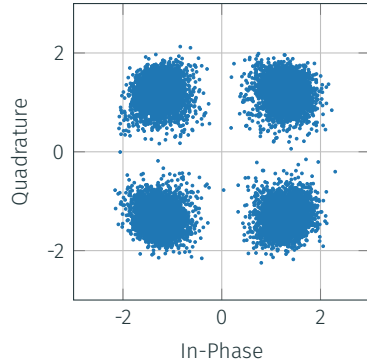
**Figure 6:** Schematische Darstellung einer Costas Loop für QPSK.



**Figure 7:** Schematische Darstellung eines Mueller-und-Müller-Detektors.



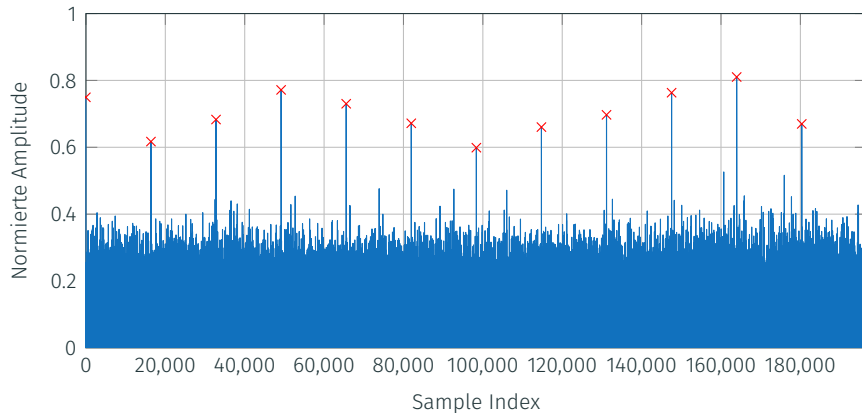
(a) Vor der Demodulation.



(b) Nach der Demodulation.

**Figure 8:** Konstellationsdiagramme des Signals vor und nach der Demodulation.

## Korrelation eines bekannten Symbolmarkers zur Frame-Detektion [2]



**Figure 9:** Korrelation des Symbolmarker mit einem Symbolblock vor der Dekodierung.

QPSK-Phasenmehrdeutigkeit führt zu vier äquivalenten Konstellationen [3]

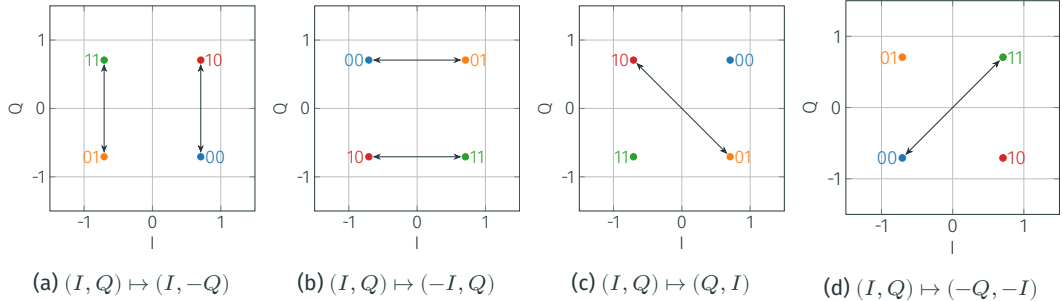


Figure 10: Rotationen und Symmetrie der Konstellation.

Softbits (LLR) enthalten Zuverlässigkeitsinformation der Symbole

CCSDS-konformer Faltungscode ( $K = 7, r = 1/2$ ) [2]

Viterbi-Decoder mit Maximum-Likelihood-Pfadsuche

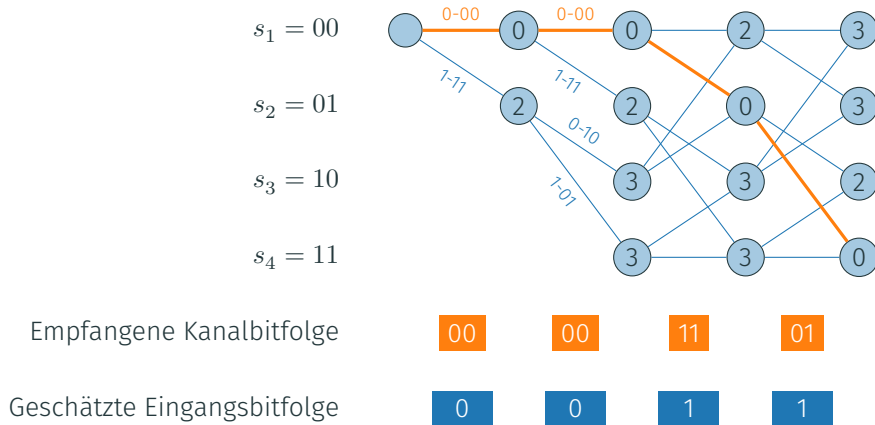


Figure 11: Fehlerfreie Übertragung.

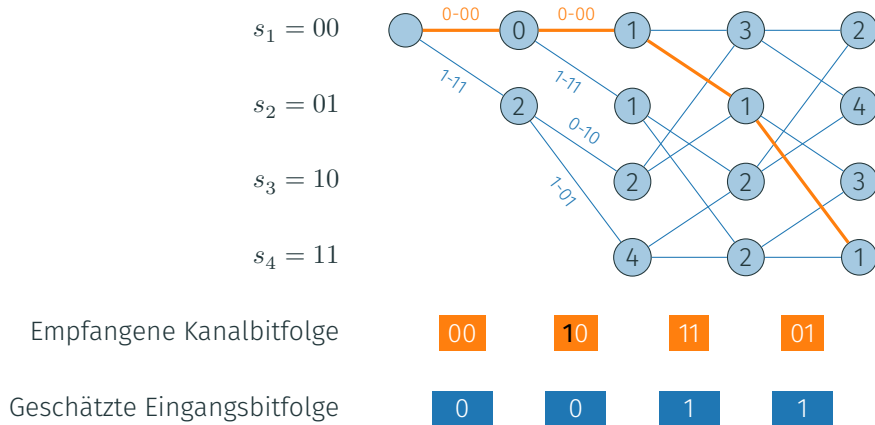
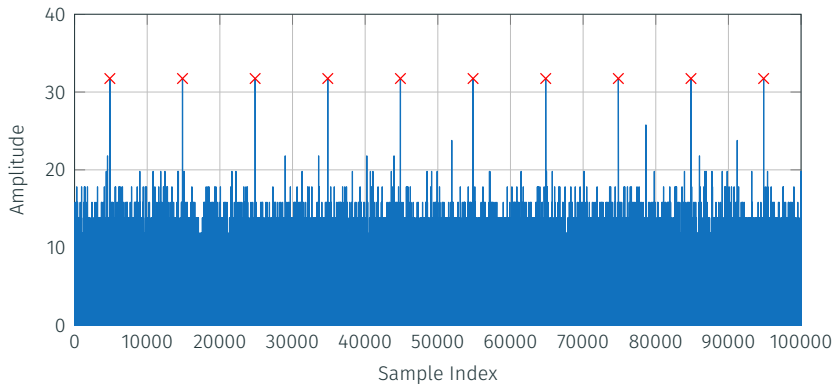


Figure 12: Fehlerhafte Übertragung.



**Figure 13:** Korrelation des Symbolmarker mit einem Symbolblock nach Dekodierung.

## CCSDS-Pseudo-Randomizer zur Vermeidung von Spektrallinien

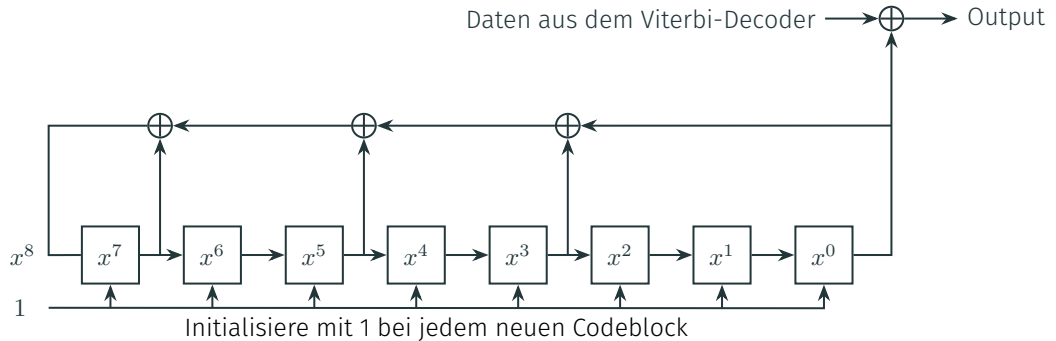
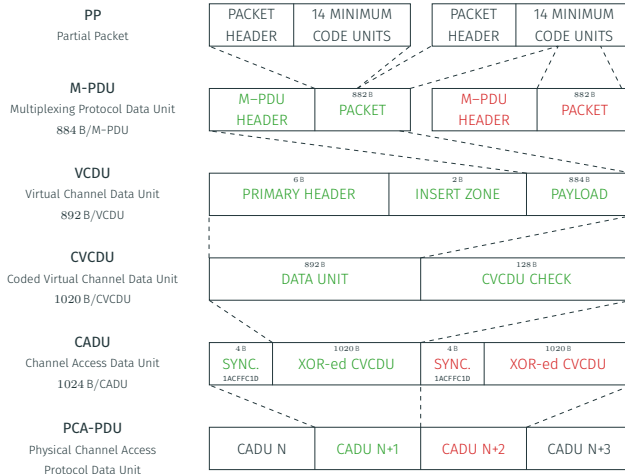
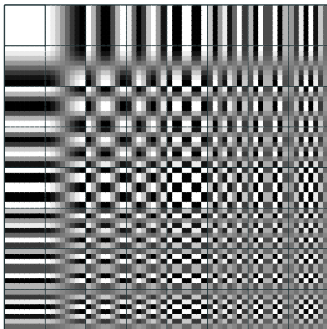


Figure 14: Pseudo-Randomisierer Logik Diagramm.



**Figure 15:** Strukturierung des Payloads.

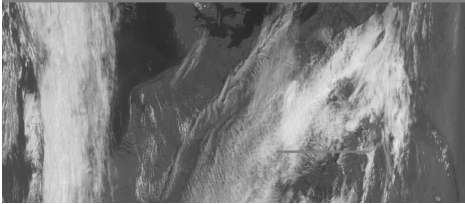
- Zerlegung des Bildes in 8×8-Pixel-Blöcke (Thumbnails) [4]
- DCT + Quantisierung zur Reduktion hochfrequenter Bildanteile
- Zig-Zag-Scan, Run-Length-Coding und Huffman-Entropiecodierung



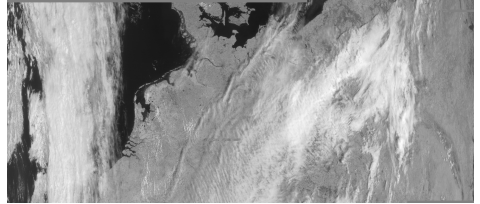
(a) Spektralkoeffizienten der DCT.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0  | 1  | 5  | 6  | 14 | 15 | 27 | 28 |
| 2  | 4  | 7  | 13 | 16 | 26 | 29 | 42 |
| 3  | 8  | 12 | 17 | 25 | 30 | 41 | 43 |
| 9  | 11 | 18 | 24 | 31 | 40 | 44 | 53 |
| 10 | 19 | 23 | 32 | 39 | 45 | 52 | 54 |
| 20 | 22 | 33 | 38 | 46 | 51 | 55 | 60 |
| 21 | 34 | 37 | 47 | 50 | 56 | 59 | 61 |
| 35 | 36 | 48 | 49 | 57 | 58 | 62 | 63 |

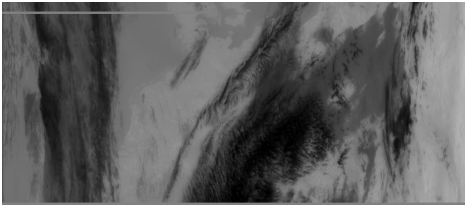
(b) Zig-Zag Sequenz.



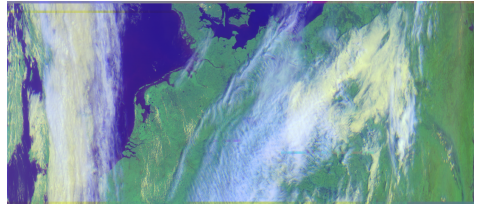
(a) APID 64.



(b) APID 65.



(c) APID 68.



(d) RGB-Falschfarbenkomposit.

# References

Vollständige Quellenangaben und Link zu unserem GitHub Repository sind im Projekt Bericht.

- [1] SigIDWiki Contributors, *Low Rate Picture Transmission (LRPT)*, Accessed: 2026-01-03, 2025.
- [2] Consultative Committee for Space Data Systems, *TM Synchronization and Channel Coding*, CCSDS, Blue Book CCSDS 131.0-B-5, Sep. 2023.
- [3] J.-M. Friedt, *Meteor-M 2 Low Resolution Picture Transmission (LRPT) Decoding and Image Reconstruction*, Université de Franche-Comté/FEMTO-ST Institute, Tech. Rep., 2019.
- [4] International Telecommunication Union, *Information Technology - Digital Compression and Coding of Continous-Tone Still Images - Requirements and Guidelines*, ITU-T, Geneva, Switzerland, Tech. Rep. Recommendation T.81, 1992.

# Reed-Solomon Dekoder

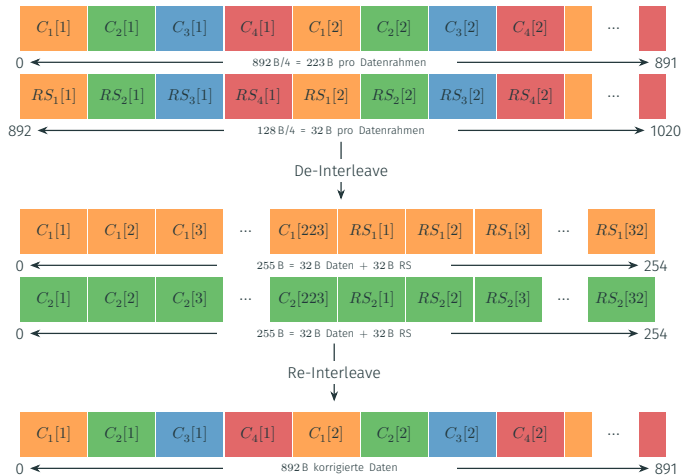


Figure 18: Struktur und Verarbeitung interleavter Reed-Solomon-Datenrahmen